

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

**kümesinin elemanlarının 3 lü permütasyonlarının kaçında 5 veya 6 bulunur?**

A) 200

B) 150

C) 140

D) 130

E) 120

**2 öğretmen ve 3 öğrenci, 2 kişi önde 3 kişi arkada yan yana sıralanarak kaç farklı şekilde poz verebilirler?**

**A) 24**

**B) 48**

**C) 72**

**D) 120**

**E) 144**

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

**kümesindeki elemanlar ile 3, 4, 5 rakamlarının üçünün de yan yana geldiği 6 basamaklı rakamları farklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir?**

A) 144

B) 120

C) 108

D) 96

D) 72

Müge, 7 odalı bir pansiyonun odalarının anahtarlarını numaralandırmadığından her defasında karıştırıyor. Tüm odaları her gün açıp havalandırmak için en az yaptığı deneme sayısının A, en fazla yaptığı deneme sayısının B olduğunu söylüyor.

**Buna göre,  $A + B$  toplamı kaçtır?** (Kapıyı açan anahtarı kapı üzerinde bırakıyor.)

A) 28

B) 30

C) 35

D) 45

E) 56

**Basamaklarındaki rakamların toplamı 24 olan kaç tane farklı üç basamaklı doğal sayı vardır?**

**A) 6**

**B) 7**

**C) 8**

**D) 9**

**E) 10**

**Rakamları çarpımı 180 olan beş basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir?**

A) 180

B) 240

C) 300

D) 360

E) 480

**Ardışık üç rakamla, üç basamaklı rakamları farklı (576, 312, 564, ... gibi) kaç farklı çift doğal sayı yazılabilir?**

**A) 12**

**B) 15**

**C) 17**

**D) 21**

**E) 23**

2002 yılında doğmuş olan Nazan e-devlet uygulaması için, doğum yılındaki rakamları ve ismindeki harfleri kullanarak dokuz karakterden oluşan bir şifre oluşturmak istiyor.

Nazan bu şifreyi oluştururken kullanacağı N harflerinden birini büyük harf, diğer harfleri küçük harf olacak şekilde oluşturuyor.

**Buna göre, bu koşullara uygun kaç farklı şifre oluşturabilir?**

- A) 9!                      B) 9.7!                      C) 8.8!                      D) 9.6!                      E)  $\frac{9!}{2}$



Bir sınıfın salı günlerindeki sekiz saatlik ders dağılımı aşağıda verilmiştir.

| Ders      | Ders saati |
|-----------|------------|
| Matematik | 2          |
| Kimya     | 2          |
| Biyoloji  | 1          |
| Tarih     | 1          |
| Müzik     | 1          |
| Felsefe   | 1          |

Bu sınıfın ders programı iki saatlik dersler blok olacak şekilde hazırlanacaktır.

**Buna göre, kaç farklı ders programı hazırlanabilir?**

- A) 240      B) 360      C) 480      D) 600      E) 720

Mzikalarına 3 ŗarkı ykleyen Gamze bu mzikalarıyla drt ŗarkı dinlediđinde sadece ilk ve son ŗarkılar birbiriyle aynı olmuŗtur.

**Buna gre, mzikalar bu drt ŗarkıyı ka farklı ŗekilde almıŗ olabilir?**

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 8

$$A = \{a, b, c, 1, 2, 3\}$$

**A kümesinin tüm elemanları birer kez kullanılarak, her rakamın sağ yanında bir harf olacak şekilde altı haneli kaç şifre elde edilebilir?**

A) 12

B) 24

C) 36

D) 48

E) 60

$$A = \{a, b, c, d, e, f\}$$

$$B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

kümelerindeki harfler ve rakamlar en fazla birer kere kullanılarak 6 haneli, ilk üç hanesi rakam sonraki üç hanesi harf olan kullanıcı şifreleri yazılacaktır.

**Şifrelerde sadece bir tane sesli harf ve bir tane tek sayı olmak şartıyla kaç farklı şifre yazılabilir?**

A) 1120

B) 1296

C) 1456

D) 1548

E) 1724

**“DUTKURUSU”**

**kelimesinin harflerinin yerlerinin değiştirilmesiyle elde edilecek 9 harfli kelimelerin kaçında D, U, T harfleri “DUT” şeklinde bulunur?**

A) 30

B) 120

C)  $\frac{7!}{3!}$

D)  $\frac{9!}{4! \cdot 3!}$

E)  $\frac{8!}{3!}$

A, B, C harfleri kullanılarak

|   |   |   |
|---|---|---|
| A | B | C |
| A | C | B |
| C | A | B |

|   |   |   |
|---|---|---|
| A | C | B |
| C | A | B |
| B | C | A |

**örnek tablolarlarda olduğu gibi her satırda her harf bir kez kullanılacak ve köşegenlerinden biri aynı harften oluşacak şekilde kaç farklı tablo oluşturulabilir?**

A) 40

B) 44

C) 48

D) 52

E) 56